

Customer CRM App

Complete Architecture, Workflow & Technical User Documentation

ERPNext / Frappe App • Publisher: PrimeTechBD • Version 1.0

১. পরিচিতি (Module Overview)

Customer CRM হলো Frappe / ERPNext ফ্রেমওয়ার্কের ওপর নির্মিত একটি শক্তিশালী এবং সর্বাঙ্গীন কাস্টমার কল ম্যানেজমেন্ট, ফলো-আপ ট্র্যাকিং, টার্গেট অ্যানালাইসিস এবং টেলিফোনি ইন্টিগ্রেশন সলিউশন।

এই মডিউলটির প্রধান লক্ষ্য হলো সেলস এবং কাস্টমার সাপোর্ট টিমের কাজের গতি বৃদ্ধি করা, কলের সঠিক হিসেব রাখা, টেলিফোনি (MicroSIP / Asterisk PBX) ইন্টিগ্রেশন নিশ্চিত করা এবং টার্গেট অনুযায়ী এজেন্টদের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করা।

প্রধান সুবিধাসমূহ (Key Features)

- কাস্টমার কল ট্র্যাকিং (Customer Call Logs):** প্রতি কাস্টমারের সাথে কথা বলা, ফলাফল (Outcome), সময়কাল, আগের কলের হিস্ট্রি প্রদর্শন।
- সরাসরি সেলস অর্ডার তৈরি:** কল পেজ থেকে সরাসরি এক ক্লিকে Sales Order তৈরি।
- কাস্টমার অ্যাসাইনমেন্ট সিস্টেম (Customer Assignment):** নির্দিষ্ট কাস্টমারকে নির্দিষ্ট এজেন্টের সাথে ট্যাগ করা ও সিকিউরিটি পারমিশন নিয়ন্ত্রণ।
- টেলিফোনি ও MicroSIP ইন্টিগ্রেশন:** Click-to-Call, অটোমেটিক ডায়ালিং, ব্যাকগ্রাউন্ড কল ডিউরেশন সিস্টেম এবং ফ্রি পপ-আপ।
- টার্গেট বনাম অর্জন (Target vs Actual):** এজেন্টদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কলের টার্গেট সেট করা এবং রিয়েল-টাইম প্রোগ্রেস বার।
- স্বয়ংক্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেইল ও রিমাইন্ডার (Automated Daily Tasks):** বকেয়া ফলো-আপ সমূহের ইমেইল সামারি এবং সিস্টেম অ্যালার্ট।

২. কোড স্ট্রাকচার ও ডকটাইপ সমূহ (DocTypes & Components)

ডকটাইপ / কম্পোনেন্ট	টাইপ	কাজ ও বিবরণ
Customer Call	Standard DocType	কলের বিস্তারিত তথ্য (Customer, Agent, Date, Outcome, Duration, Summary, Phone table, Sales Order link) সংরক্ষণ করে।
Customer Call Phone	Child Table	কাস্টমার এবং কন্টাক্ট পারসনের একাধিক মোবাইল নম্বর ও চিহ্নিত করা ডায়ালড নম্বর সংরক্ষণ করে।
Call Outcome	Master DocType	কলের ফলাফল (যেমন: Interested, Callback Required, Not Interested) এবং ফলো-আপের দিন সংখ্যা নির্ধারণ করে।
Agent Call Target	Standard DocType	এজেন্টদের জন্য দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক কল সংখ্যা এবং Interested Outcomes-এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।
Customer Assignment	Master DocType	নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কাস্টমার ও এজেন্ট ট্যাগিং তৈরি করে পারমিশন নিয়ন্ত্রণ করে।
Telephony Settings	Single DocType	PBX (AMI) কনফিগারেশন, MicroSIP এনাবল চেকবক্স এবং Bridge App ডাউনলোড অ্যাকশন পরিচালনা করে।
Call Dashboard	Custom Page / Dashboard	এজেন্টদের টার্গেট বনাম অর্জনের বার চার্ট এবং অ্যানালিটিকস প্রদর্শন করে।

৩. মডিউল ওয়ার্কফ্লো (Core Workflows)

৩.১ কাস্টমার কল রেকর্ড ও ফলো-আপ ফ্লো

১. Customer Call ডকটাইপ খুলুন → কাস্টমার নির্বাচন করুন। — কাস্টমারের পূর্বের কল ইতিহাস (Conversation History) অটো লোড হবে। — কাস্টমারের সব মোবাইল নম্বর Phone Table-এ চলে আসবে। ২. " Call via MicroSIP" বাটনে চাপ দিন। — রেকর্ডটি Save হবে এবং Status = "Ringing" সেট হবে। — MicroSIP Softphone চালু হয়ে ডায়াল করবে। ৩. কল শেষে MicroSIP Bridge সার্ভিস ব্যাকগ্রাউন্ডে কল ডিউরেশন সেভ করবে। ৪. Agent কলের সারসংক্ষেপ (Conversation Summary) ও Call Outcome নির্বাচন করবে। — Outcome অনুযায়ী Next Follow-up Date নিজে থেকেই হিসাব হয়ে বসবে এবং ToDo তৈরি হবে।

৩.২ কাস্টমার অ্যাসাইনমেন্ট ও সিকিউরিটি রুল

Customer CRM মডিউলে অ্যাসাইনমেন্ট সিকিউরিটি চালু আছে:

- যদি কোনো কাস্টমার Customer Assignment-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট এজেন্টদের অ্যাসাইন করা থাকে, তবে কেবল ঐ এজেন্ট এবং System Manager-রা তার জন্য Call Record, Follow-up, বা Sales Order তৈরি করতে পারবেন।
- অন্য কোনো এজেন্ট উক্ত কাস্টমারের সাথে লেনদেন বা কল রেকর্ড করতে গেলে সিস্টেম পারমিশন এরর দেখাবে।

৪. MicroSIP ও টেলিপোনি ইন্টিগ্রেশন (Telephony Architecture)

MicroSIP ইন্টিগ্রেশনটি ৩টি অংশে কাজ করে:

- ERPNext UI (Client):** customer_call.js ফাইলটি microsip:PHONE প্রোটোকল দিয়ে সফটফোন ওপেন করে এবং WebSocket-এর মাধ্যমে লাইভ আপডেট গ্রহণ করে।
- Windows Bridge App (Desktop Service):** microsip_bridge.pyw ব্যাকগ্রাউন্ড ফাইল যা MicroSIP-এর history.xml ওয়াচ করে এবং কল শেষ হওয়ামাত্র ডেটা সার্ভারে পাঠায়।
- ERPNext API Webhooks (Server):** call_api.py-এর mark_microsip_dial_start এবং update_call_from_microsip মেথড দুটি কল সিক্স নিশ্চিত করে।

[Customer Call Form] —(Click Call)→ [MicroSIP Softphone] | | (Set Status = Ringing) (Saves duration in history.xml) ▼ ▼ [ERPNext Server] ←(HTTPS POST API)— [Windows Bridge Service] | (Pushes Realtime Event) ▼ [Browser Auto-Reloads & Shows Duration Toast!]

৫. স্বয়ংক্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক (Scheduled Tasks)

customer_crm/tasks.py ফাইলে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড জব রয়েছে:

টাস্কের নাম	ফ্রিকোয়েন্সি	কাজ ও বিবরণ
send_daily_followup_reminders	দৈনিক (Daily)	আগামীকাল যেসব কাস্টমার ফলো-আপ বকেয়া আছে, সংশ্লিষ্ট এজেন্টের ইমেইলে রিমাইন্ডার নোটিফিকেশন পাঠায়।
send_today_followup_summary	দৈনিক (Daily)	আজকে যেসব কাস্টমারকে কল করা প্রয়োজন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিয়ে সকালে প্রতিটি এজেন্টকে ইমেইল ও ইন-অ্যাপ সামারি পাঠায়।
notify_unmatched_auto_calls	প্রতি ঘণ্টা (Hourly)	সিস্টেমে অটো-লগ হওয়া কিন্তু কাস্টমার কন্টাক্ট মেলেনি এমন কলগুলো রিভিউ করার জন্য System Manager-দের সতর্ক করে।

৬. রিপোর্ট ও ড্যাশবোর্ড (Reports & Analytics)

- Call Target vs Actual Report:** এজেন্টের পারফরম্যান্স, অর্জিত টার্গেট শতাংশ এবং বাকি টার্গেটের লাইভ রিপোর্ট।
- Call Summary Report:** নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী আউটকাম, ডিউরেশন এবং কল সংখ্যার বিশদ বিবরণ।
- Customer Purchase Analysis:** ফলো-আপ পরবর্তী সেলস কনভার্সন এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিশ্লেষণ।

